

PARADIGMA
ORIENTADO A
OBJETOS
(POO)

ADRIAN BALDERAS ROSAS

INTRODUCCIÓN

- La programación estructurada se basa en procedimientos y funciones.
- La programación orientada a objetos (POO) surge para manejar mayor complejidad.
- En POO el enfoque cambia de funciones a objetos, que combinan datos y comportamiento.





ENCAPSULAMIENTO (ABSTRACCION)

- Definición: Reunir datos y métodos dentro de una clase.
- Abstracción: Mostrar solo lo esencial, ocultando los detalles internos.
- Ventaja: Protege los datos de modificaciones externas indebidas.
- Ejemplo:
- Estructurada: función que procesa variables globales.
- POO: clase CuentaBancaria con atributos privados y métodos depositar() y retirar().

HERENCIA (IMPLEMENTACION)

- Definición: Capacidad de una clase de heredar atributos y métodos de otra.
- Ventaja: Reutilización de código y organización jerárquica.
- Ejemplo:
- Clase Vehículo → atributos: velocidad, color.
- Subclases Auto y Moto heredan esas características y añaden las propias.
- Comparación:
- Estructurada: duplicación de código en varias funciones.
- POO: se comparte lo común y solo se implementa lo diferente.



SUBTIPOS(INTERFAZ)

- Definición: Permiten que diferentes clases se usen de la misma forma si cumplen un contrato (interfaz).
- Ventaja: Flexibilidad y polimorfismo (un mismo método funciona con distintos objetos).
- Ejemplo:
- Interfaz Figura con método calcularArea().
- Subclases Círculo, Cuadrado, Triángulo implementan ese método de manera distinta.
- Comparación:
- Estructurada: se necesitaría una función diferente para cada figura.
- POO: se llama al mismo método, sin importar el tipo de figura.

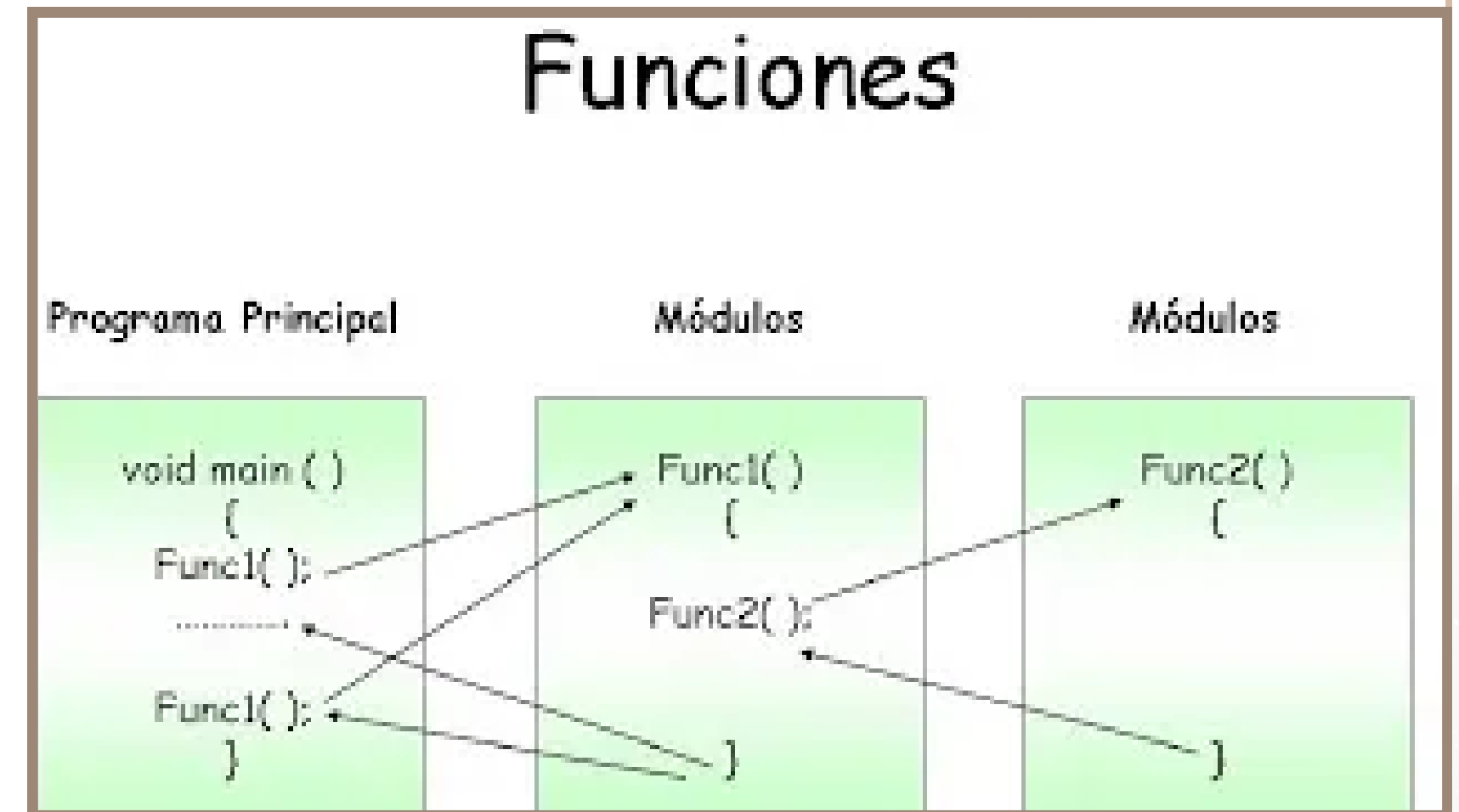
Solução para o Problema

```
public class Principal {  
    public static void main (String[] args) {  
        Hora h = new Hora();  
        h.setHora(30);  
        h.setMinuto(80);  
        h.setSegundo(-40);  
        System.out.println(h);  
    }  
}
```

Resultado: 0:0:0 => Tentativas de alterações inválidas não são aceitas.

RELACION CON PROGRAMACION ESTRUCTURADA

- Estructurada: divide el programa en funciones y procedimientos.
- POO: divide el programa en clases y objetos.
- Similitud: ambos buscan modularidad y claridad.
- Diferencia clave: en POO los datos y las operaciones se integran en una misma unidad (objeto).



CONCLUSIONES

- El paradigma orientado a objetos facilita:
- La modularidad → Encapsulamiento.
- La reutilización → Herencia.
- La flexibilidad y extensibilidad → Subtipos/Interfaces.
- Comparado con la programación estructurada, permite construir sistemas más robustos, escalables y mantenibles.



Muchas GRACIAS

www.unsitiogenial.es